

Ubuntu va OS asoslari: ma'lumotnoma

Atamalar va commandlar jadvali

Ubuntu Server 24.04 LTS / ochiq Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / ChatGPT tarjima qoralamasi

Ubuntu va OS asoslari: atamalar va commandlar jadvali

Qamrov: Ubuntu Server 24.04 LTS / ochiq Lab v1.0.0. Bu yodlash uchun jadval emas. Maqsadga mos commandni toping, kerakli option va tekshirish usulini kitobdan qayta o'qing.

Atamalar

Atama	O'zbekcha izoh
OS (operating system)	Apparat qismlarini boshqarib, process, file, kirish nazorati va aloqa kabi umumiy imkoniyatlarni beradigan asosiy tizim.
kernel	Ishlayotgan OSning markazi; CPU, xotira, qurilma, process, file va tarmoqni boshqaradi.
user space	shell, command va service kabi odatdagi programlar kerneldan ajratilgan holda ishlaydigan makon.
distribution	Linux kerneli, vositalar, packagelar, boshlang'ich sozlamalar va yangilash siyosati birlashtirilgan tizim. Ubuntu bunga misol.
CLI (command-line interface)	Ko'rsatma va natija matn orqali almashiladigan boshqarish usuli.
terminal	Matn kiritish va natijani ko'rsatish oynasi yoki interaktiv ulanish muhiti.
shell	Kiritilgan matnni talqin qilib commandni bajaradigan program. Bu muhitda asosan Bash ishlatiladi.
file	Mazmuni va metadatasi bo'lgan asosiy saqlash birligi.
directory	file va boshqa directory nomlarini obyektlarga bog'lab, iyerarxiya hosil qiladigan maxsus file.
path	directorylar iyerarxiyasidan o'tib obyekt manzilini bildiradigan matn.
owner	file yoki directory metadatasida egasi sifatida yozilgan user.
primary group	Har bir userga bitta asosiy a'zolik sifatida birlashtiriladigan group.
supplementary group	Umumiy resurslardan foydalanish kabi maqsadlar uchun qo'shimcha a'zolik.
permission	owner, group va others uchun o'qish (r), yozish (w), bajarish (x) huquqlari.
program	Saqlash qurilmasidagi bajariladigan ko'rsatmalar va tegishli filelar.
process	Xotiraga yuklanib bajarilayotgan program; o'z PIDi va bajarish huquqlariga ega.
package	Dastur filelari, versiya, bog'liqlik va o'rnatish tartibini jamlaydigan tarqatish birligi.
service	Tizim boshqaradigan, fonda davomli imkoniyat beradigan program va uning boshqaruv birligi.
unit	systemd service va boshqa resurslarni boshqaradigan sozlama birligi.
socket	process kernelning tarmoq aloqasi imkoniyatidan foydalanadigan kirish-chiqish nuqtasi.
listen	socket clientning ulanish requestini qabul qilishga tayyor holat.
loopback	Aloqani o'sha host ichiga qaytaradigan virtual tarmoq interfacei; IPv4da 127.0.0.1 misol.
port	Bir host ichidagi turli aloqa nuqtalarini farqlaydigan raqam.
log	program yoki OS ishi, xatosi va holat o'zgarishi haqidagi yozuv.
local	SSH/SCP ulanishi yoki uzatishini boshlaydigan muhit; bu mashqda AWS CloudShell.
remote	SSH/SCP ulanishi yoki uzatilishi manzili; bu mashqda Ubuntu EC2.

Atama	O'zbekcha izoh
authentication	Ulanayotgan tomon da'vo qilgan hisobning haqiqiy egasi ekanini tekshirish.
authorization	Tekshirilgan tomon muayyan resurs bilan nima qila olishini hal qilish.

Bilish zarur bo'lgan commandlar

Maqsad	Command va kerakli options	Xavf yoki noto'g'ri talqin	Keyingi tekshiruv
Hozirgi joy	<code>pwd</code>	Faqat <code>prompt</code> matniga qarab joyni taxmin qilmang.	Chiqqan <code>path</code> ni <code>hostname</code> va <code>user</code> bilan solishtiring.
Joyni o'zgartirish	<code>cd PATH</code> , <code>cd ..</code> , <code>cd ~</code>	<code>relative path</code> joriy <code>directory</code> ga bog'liq.	<code>pwd</code>
Ro'yxat	<code>ls -la</code> , <code>ls -ld DIR</code>	<code>-l</code> <code>DIR</code> ichidagi obyektlarni, <code>-ld</code> <code>DIR</code> <code>directory</code> ning o'zini ko'rsatadi.	Kerak bo'lsa <code>stat</code> yoki <code>tree</code> .
Iyerarxiya	<code>tree PATH</code>	Tuzilishni ko'rsatadi, lekin mazmun va <code>permission</code> ni to'liq bermaydi.	<code>ls -l</code> bilan birga ishlatish.
Directory yaratish	<code>mkdir -p PATH</code>	Noto'g'ri iyerarxiyani yaratib qo'ymang.	<code>tree</code> , <code>ls -ld</code>
Nusxa olish	<code>cp SOURCE DEST</code>	Manba va manzil tartibini adashtirmang; eski <code>file</code> ustidan yozib qo'yishingiz mumkin.	<code>cat</code> , <code>sha256sum</code>
Ko'chirish yoki nomlash	<code>mv SOURCE DEST</code>	Manzildagi mavjud <code>file</code> ustidan yozish xavfi bor.	<code>ls</code>
O'chirish	<code>rm FILE</code>	GUI "savatchasi" yo'q. Bu mashqda <code>rm -rf</code> ni ishlatmang.	Oldin <code>pwd</code> va <code>ls</code> bilan maqsadni, keyin uning yo'qligini tekshiring.
Tahrirlash	<code>nano FILE</code>	To'g'ri <code>fileni</code> saqlaganingizni va saqlamasdan chiqib ketmaganingizni tekshiring.	<code>Ctrl+O</code> , <code>Enter</code> , <code>Ctrl+X</code> ; keyin <code>cat</code> .
Mazmunni ko'rish	<code>cat FILE</code> , <code>less FILE</code>	Ikkilik yoki juda katta <code>fileni</code> ehtiyotsiz <code>cat</code> qilmang.	<code>less</code> dan <code>q</code> bilan chiqing.
Qidirish	<code>grep [-F] PATTERN FILE</code>	<code>-n</code> satr raqamini qo'shadi; talab qilinmasa ishlatmang.	Mos satrlar va <code>exit</code> statusni ko'ring.
Oxirgi satrlar	<code>tail -n N FILE</code>	Bu <code>-n</code> satrlar sonini bildiradi; <code>grep</code> -ndan farq qiladi.	Satrlar soni va tartibini tekshiring.
Chiqishni saqlash	<code>></code> , <code>>></code>	<code>></code> eskisini bo'shatib, ustidan yozadi. Kirish <code>filei</code> bilan bir xil manzilni bermang.	<code>cat</code> , <code>wc -l</code>
Commandlarni ulash	<code>\ </code>	Faqat <code>stdout</code> uzatiladi; <code>stderr</code> odatda o'tmaydi.	Ulamasdan oldin har bir commandni alohida sinang.
User/group	<code>id [USER]</code> , <code>groups [USER]</code>	Ro'yxatdagi hisob bilan ochiq <code>session</code> huquqlarini farqlang.	Yangi <code>session</code> da <code>id</code> bajaring.
Account ma'lumoti	<code>getent passwd USER</code> , <code>getent group GROUP</code>	<code>group</code> ro'yxatida uni <code>primary group</code> qilgan <code>user</code> ko'rinmasligi mumkin.	<code>id</code> <code>USER</code> bilan tekshiring.
Usrni almashtirish	<code>sudo su - USER</code> , <code>exit</code>	<code>shell</code> lar ichma-ich ochiladi; mashq hisoblarida <code>sudo</code> huquqi yo'q.	Har safar <code>id -un</code> va <code>pwd</code> .
Bitta commandni boshqa user sifatida bajarish	<code>sudo -u USER -- COMMAND</code>	<code>root</code> uchun muvaffaqiyat maqsad <code>user</code> uchun ham ruxsat borligini isbotlamaydi.	Darhol <code>echo \$?</code> .
Groupga qo'shish	<code>usermod -aG GROUP USER</code>	<code>-asiz -G</code> eski <code>supplementary</code> <code>grouplardan</code> chiqarishi mumkin.	<code>id</code> <code>USER</code> va yangi <code>session</code> .
Groupdan chiqarish	<code>gpasswd -d USER GROUP</code>	<code>user</code> va <code>group</code> argumentlari tartibini adashtirmang.	<code>id</code> <code>USER</code>
Egasi/groupni o'zgartirish	<code>chown OWNER:GROUP PATH</code>	<code>-R</code> bilan kutilmagan obyektlar ham o'zgarishi mumkin.	<code>stat -c '%U:%G %a %n'</code>
Modeni o'zgartirish	<code>chmod MODE PATH</code>	O'ylamasdan <code>777</code> qo'ymang; <code>x</code> <code>file</code> va <code>directory</code> da turlicha.	<code>stat</code> va boshqa <code>user</code> nomidan <code>test</code> .

Maqsad	Command va kerakli option	Xavf yoki noto'g'ri talqin	Keyingi tekshiruv
Processlar ro'yxati	ps -e -o ..., ps -p PID -o ...	Kitobdagi PID misolini aynan ko'chirmang.	user, command nomi va PIDni solishtiring.
Signal yuborish	kill -TERM PID	PID o'zgaruvchisi bo'sh, 0, manfiy yoki 1 emasligini tekshiring. PID uchun pkill ishlatmang.	ps yoki service holatida to'xtaganini ko'ring.
Package ma'lumoti va o'rnatish	apt show NAME, sudo apt update, sudo apt install NAME	apt update ro'yxatni, apt upgrade o'rnatilgan packagelarni yangilaydi. Mashqdan tashqari butun tizimni yangilamang.	command -v, dpkg-query
Service sozlamasi	systemctl cat UNIT	Mashq unit fileini bevosita tahrirlamang.	User, WorkingDirectory, ExecStartni o'qing.
Service holati	systemctl status/start/stop	active bo'lish barcha funksiyalar ishlashini isbotlamaydi.	is-active, MainPID, curl bilan tekshiring.
Avtomatik boshlanish	systemctl enable/disable UNIT	Hozir boshlash (start/stop) va keyingi yuklanish (enable/disable) boshqa amallar.	is-enabled
Main PID	systemctl status UNIT	Main PID: qatoridagi joriy raqamni o'qing; to'xtagan service uchun ko'rinishligi mumkin.	ps -fp PID
Socket holati	sudo ss -lntp	Manzil, port va process PIDini birgalikda tekshiring.	service Main PIDi bilan solishtiring.
HTTP aloqa	curl -i URL, zarur bo'lsa --max-time	TCP ulanishi, HTTP status code va response body mazmuni alohida tekshiruvlar.	status line, mazmun va exit status.
Journal log	sudo journalctl -u UNIT --no-pager -n N	Eski ishga tushish loglarini hozirgi log bilan adashtirmang.	Kerakli request path yozilganini toping.
SSH ulanishi	ssh HOST, ssh HOST 'COMMAND'	SSH host alias va DNS hostnameni, local/remote o'zgaruvchi kengayishini, private key himoyasini farqlang.	Ulangach id -un, hostname, pwd.
SCP file uzatish	scp SOURCE DEST	Manba va manzilni almashtirmang; mavjud file ustidan yozish xavfi bor.	Ikki muhitda sha256sum, remoteda stat.

Commandni qanday o'qish kerak

Commandni nom, option va obyektga ajrating. Masalan, `tail -n 4 practice.log`da `tail` — bajariladigan program, `-n 4` — satrlar sonini belgilovchi option va qiymat, `practice.log` esa o'qiladigan file. Bo'sh joy bilan ajratilgan qismlarni tartib bilan o'qing. Qo'llanmadagi katta harfli `FILE`, `PATH` va `N` — tushuntirish uchun belgi; bajarishda ularni haqiqiy nom, `path` yoki raqamga almashtiring.

Option `command` ishini o'zgartiradi. Qisqa shakl ko'pincha `-u` kabi bitta harf, uzun shakl esa `--user` kabi ikki chiziqdan keyingi so'zdir. Har bir `command`da ikkala shakl ham bo'lmaydi. `find -name` bir chiziqdan keyin so'z ishlatadi. Inglizcha ma'nodan taxmin qiling, lekin aniq vazifani o'sha `command` yordamidan tekshiring.

Inglizcha so'zlar bilan eslab qolish

Quyidagi inglizcha so'zlar eslashga yordam beradi; hammasi tarixiy rasmiy qisqartma deb qaralmaydi. `find` va `tail` oddiy inglizcha so'zlar.

Command	Inglizcha ishora	Vazifasi
pwd	print working directory	Hozirgi ish directoriesini ko'rsatadi.

Command	Inglizcha ishora	Vazifasi
cd	change directory	Ish directorysini o'zgartiradi.
ls	list	Nomlar ro'yxatini ko'rsatadi.
mkdir	make directory	Directory yaratadi.
cp	copy	Avval manba, keyin manzil ko'rsatib nusxa oladi.
mv	move	Ko'chiradi yoki shu directory ichida nomini o'zgartiradi.
rm	remove	Belgilangan fileni o'chiradi.
cat	concatenate	Filelar mazmunini birlashtirib ko'rsatadi; bitta file bilan ham ishlaydi.
tree	tree	Directory tuzilmasini daraxt ko'rinishida ko'rsatadi.
find	find	Directorylarni kezib, shart bo'yicha obyekt qidiradi.
grep	global / regular expression / print (g/re/p)	File ichidagi satrlarni qidiradi; find esa nomlarni qidiradi.
tail	tail	File oxirini ko'rsatadi.
id	identity / identifier	User va group identifikatorlarini ko'rsatadi.
chown	change owner	Egani o'zgartiradi.
chmod	change mode	Permission modeni o'zgartiradi.
ssh	Secure Shell	Boshqa kompyuterga himoyalangan ulanish yaratadi.

id -un qismlarini o'qish

id optionsiz UID, GID va grouplarni ko'rsatadi. Quyidagilarni solishtiring:

```
id
id -u
id -u -n
id -un
```

-u --userga mos keladi va faqat joriy effective UIDni chiqaradi. -n --namega mos keladi: raqam o'rniga nom chiqadi. Shu bois id -u -n va id -un bir xil; bizning Ubuntuga ulanganda ssm-userni ko'rsatadi.

Faqat id -n yetarli emas: qaysi ID nomga aylanishini belgilang. -nni -u, -g yoki -G bilan qo'shing. id -gn joriy effective group nomini, id -Gn barcha group nomlarini ko'rsatadi. Inglizcha ishoradan tashqari, optionlar birga ishlash shartini ham tekshiring.

Bir xil harf turli commandlarda turlicha

Misol	Option ma'nosi	Natija
id -un	-u — user, -n — name	Joriy effective user nomi.
grep -n 'WARN' practice.log	-n — --line-number	Mos satr oldiga satr raqami.
tail -n 4 practice.log	-n — --lines, 4 — son	Oxirgi to'rt satr.
ls -la	-l — uzun shakl, -a — hammasi	Yashirin filelar bilan batafsil ro'yxat.
mkdir -p logs/archive	-p — --parents	Kerakli yuqori directorylarni ham yaratadi.
grep -F 'WARN' practice.log	-F — --fixed-strings	Regular expression emas, oddiy matn qidiradi.
chown -R USER DIR	-R — --recursive	Directory ichidagilarning ham egasini o'zgartiradi.

Qisqa optionlar ba'zan id -un kabi birlashtiriladi, lekin har doim emas. Qiymat oladigan tail -n 4 va so'zli find -nameni ko'rsatilgan shaklda yozing.

Natijani saqlash belgisi option emas

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
```

Birinchisi ekranga chiqaradi. Ikkinchisidagi > — shellning stdoutni warnings.txtga yo'naltirish belgisi; u grep optioni emas. cat warnings.txt bilan natijani ko'ring. >> file oxiriga qo'shadi.

findni bosqichma-bosqich o'qish

tree butun tuzilmani ko'rsatadi, find esa shartlar bilan natijani toraytiradi. P1da avval tree bilan tuzilmani, keyin find bilan .tmp filelarni ko'ring; aniq pathlar tekshirilgach, rm bilan o'chiring.

Boshlanish joyi, shart va chiqishni ajratish

```
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Buni «hozirgi joy va ichidagi obyektlarni kezib, nomi .tmp bilan tugaydigan oddiy filelarning pathini chiqarish» deb o'qing.

Qism	Ma'nosi	Eslatma
find	Qidirish commandi.	find — topish.
.	Boshlanish joyi.	Hozirgi directory va osti.
-type f	Faqat oddiy file.	type — tur; directory uchun -type d.
-name '*.tmp'	Nom patterniga mos.	File mazmunini qidirmaydi.
-print	Topilgan pathni chiqarish.	Qog'ozga chop etish emas.

-type va -name — shartlar, -print — amal. Operator ko'rsatilmagan ketma-ket shartlar odatda «ikkalasi ham» (AND) bo'ladi. Shuning uchun -type f bo'lsa, nomi mos directory chiqmaydi. Oddiy find -printsiz ham pathlarni ko'rsatadi; bu yerda amal aniq yozilgan.

Shartlarni bittadan qo'shish

P1da satrlarni birma-bir bajaring va natijani solishtiring:

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01
find . -print
find . -type f -print
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Avval barcha obyektlar, keyin faqat filelar, oxirida nomi .tmp bilan tugaydigan filelar ko'rinadi. O'chirishdan oldin ikkita path chiqadi (tartib o'zgarishi mumkin):

```
./staging/training.conf.tmp
./staging/practice.log.tmp
```

Agar 6-bosqichda allaqachon o'chirgan bo'lsangiz, hech narsa chiqmasligi normal. Shu misol uchungina topshiriqni reset qilmang.

Nega qo'shtirnoq ishlatiladi

'*.tmp'dagi * nol yoki undan ko'p belgiga mos keladi. Qo'shtirnoq shell bu patternni joriy directory nomlariga oldindan kengaytirishiga yo'l qo'ymaydi. find uni o'zgarmagan holda olib, har qatlamdagi nom bilan solishtiradi. Qo'shtirnoqsiz find ishga tushmasdan oldin argument o'zgarishi mumkin.

-name faqat obyekt nomini, yuqori directorylarsiz tekshiradi. To'liq path uchun -path ishlatiladi. Bu regular expression emas, file name patternidir.

Kerak bo'lganda boshqa shartlar

Belgilash	Inglizcha ishora	Ma'nosi
-type d	directory	Faqat directorylar.
-iname '*.log'	case-insensitive name	Katta-kichik harfni farqlamaydi.
-path './staging/*'	path	To'liq pathga pattern.
-maxdepth 2	maximum depth	Boshlanish joyi 0; 2-darajagacha yuradi.
-mindepth 1	minimum depth	Boshlanish joyini natijaga qo'shmaydi.
-empty	empty	Bo'sh file yoki directory.
-user ssm-user	user	Ko'rsatilgan ownerga tegishli obyekt.

Chuqurlik chegarasini boshlanish joyidan keyin yozish o'qishni osonlashtiradi. Ikki darajagacha oddiy filelar misoli:

```
find . -maxdepth 2 -type f -print
```

Qidirish va o'chirishni ajratish

P1da find faqat qidirib ko'rsatadi. Natijani tekshirgach, rmga aniq pathlarni bering:

```
rm staging/training.conf.tmp staging/practice.log.tmp
tree
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

tree bilan tuzilmani ko'ring; oxirgi find .tmp topmasin. find -delete va find -exec kabi o'zgartiruvchi amallar ham bor, ammo natijani tushunmaguncha qidirish bilan o'chirishni ajrating.

grep yordamida file ichidagi satrlarni qidirish

grep patternga mos satrlarni chiqaradi. Nomi Unix ed muharriridagi g/re/p (global / regular expression / print) yozuvidan kelgan. find filening nomi yoki turini, grep uning mazmunidagi satrlarni qidiradi.

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
```

grep — command, 'WARN' — pattern, ../logs/practice.log — o'qiladigan file. Odatda katta-kichik harf farqlanadi, pattern basic regular expression sifatida talqin qilinadi. Bu yerda WARN bor satrning barchasi chiqadi, faqat so'zning o'zi emas.

Option	Uzun shakl	Ma'nosi
-n	--line-number	Mos satr oldiga asl raqamini qo'shadi.
-i	--ignore-case	Katta-kichik harfni farqlamaydi.
-F	--fixed-strings	Regular expression emas, oddiy matn.
-v	--invert-match	Mos kelmagan satrlarni chiqaradi.
-c	--count	Mos kelgan satrlar soni; so'z takrorlari soni emas.

grep -n 'WARN' ../logs/practice.log satr raqamini qo'shadi. P1/M1da asl satrlar raqamsiz kerak bo'lsa, saqlashda -n ishlatmang. grep -F oddiy matnni izlaydi.

Avval ko'rish, keyin saqlash

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
cat warnings.txt
```

Avval ekranda to'g'ri satrlar ekanini ko'ring, so'ng natijani filega yozib, cat bilan qayta o'qing. > bilan ekranga natija chiqmasa ham, filega yozilgan bo'lsa normal. grepning odatiy exit statuslari: 0 — mos satr bor, 1 — yo'q, 2 — xato. Mos satr yo'qligini fileni o'qish xatosidan farqlang.

tail yordamida file oxirini o'qish

Inglizcha tail — «dum, oxir». tail FILE optionsiz oxirgi o'n satrni ko'rsatadi; file qisqaroq bo'lsa, mavjud satrlar chiqadi. Bu logdagi so'nggi hodisalar uchun qulay.

```
tail -n 4 ../logs/practice.log
```

-n 4 ko'rsatiladigan satrlar soni, ../logs/practice.log o'qiladigan file. Bu --linesga mos, grep -ndagi satr raqami emas.

Option	Uzun shakl	Ma'nosi
-n 4	--lines=4	Oxirgi to'rt satr.
-n 5	--lines=5	Oxirgi besh satr.

Option	Uzun shakl	Ma'nosi
-f	--follow	Yangi qo'shilgan satrlarni ham ko'rsatishda davom etadi.

tail satrlarni teskari tartibga aylantirmaydi. Oxirgi satrlarni asl tartibda chiqaradi: P1da to'rt, M1da besh satr.

Avval ko'rish, keyin saqlash

```
tail -n 4 ../logs/practice.log
tail -n 4 ../logs/practice.log > recent.txt
cat recent.txt
```

Birinchi bajarishda satrlar soni va tartibini ko'ring, keyin saqlang. P1dagi recent.txt oxirgi to'rt satrga teng bo'lsin. tail -f FILE yangi yozuvlarni kutadi; Ctrl+C bilan chiqing. Topshiriq filei uchun tugaydigan tail -n N FILEni ishlating.

Tushunarsiz optionni tekshirish

```
id --help
find --help
man find
help cd
```

--help ko'p tashqi commandlarga qisqa yordam beradi, man batafsil qo'llanma, help esa Bash ichki commandlarini tushuntiradi. mandan q bilan chiqing. Labda man o'rnatilmagan bo'lsa, --help, help yoki rasmiy hujjatlardan foydalaning:

- GNU Coreutils: id
- GNU Grep
- GNU Coreutils: tail
- GNU Findutils

Tartib: (1) command vazifasi, (2) option ma'nosi, (3) undan keyingi qiymat, (4) amal bajariladigan obyekt. AIdan maslahat olsangiz ham, find . -type f -name '*.tmp' -printni qismlarga ajratib tushuntirishini so'rang va --help bilan tekshiring.

Darsda ishlatiladi, lekin yodlash shart emas

uname -r, hostname, find, touch, stat, namei -l, test -r/-w, echo \$?, printf, command -v, dpkg-query, dpkg -S, sha256sum, readlink, tr, /proc/PID/.

Maqsad va natijani o'qishni kitobdan tekshiring. Zarur bo'lsa man, help yoki shu jadvalga qayting.

Keyingi bo'limlarda ko'riladigan commandlar

ip, ping, dig, tcpdump, mount, df, psql. Bu kitob faqat aloqasini ko'rsatadi; batafsil sozlash tarmoq, saqlash, DNS va ma'lumotlar bazasi bo'limlarida o'rganiladi.

Bu kitobga kirmaydigan mavzular

kernelni yaratish va debug qilish; CPU ko'rsatmalarining ichki bajarilishi; xotira sahifalarini almashtirish algoritmi; disk I/O rejalashtiruvchisini boshqarish; file system yaratish yoki bo'limlarni o'zgartirish; tashqi host portlarini scan qilish; SSH server sozlamasini o'zgartirish.